

Diskrétní struktury

Část 2

Matematická logika (1)



Vysoká škola
polytechnická
Jihlava

Výroková logika

Význam logiky

- správné logické úsudky v přirozeném jazyce
- zkoumání logických zákonů a systémů
- elektrotechnika a informatika
 - řada aplikací je postavena na logice, sám počítač je logický obvod

Jestliže jsem nemocný, mám horečku. Mám horečku. Jsem tedy nemocný.
Ne.

Všichni studenti jsou inteligentní. Někteří inteligentní lidé jsou podivíni.
Plyne z toho, že někteří studenti jsou podivíni?
Ne.

Jediná kniha, kterou jsem kdy četl, je Pán prstenů. Co je opakem tohoto tvrzení neboli co platí, jestliže lžu?
Nečetl jsem žádnou knihu,
nebo jsem četl jinou knihu,
nebo jsem četl ještě další knihu.

Výroková logika

Výrok

- správné logické úsudky v přirozeném jazyce
- výrok je každá oznamovací věta, u níž má smysl rozhodnout, zda je či není pravdivá (nic třetího neexistuje)
- ze základních výroků lze konstruovat výroky složitější pomocí logických spojek

- není pravda, že; označujeme ji $\neg$ a nazýváme ji *negace*;
- a; označujeme ji $\wedge$ a nazýváme ji *konjunkce*;
- nebo; označujeme ji $\vee$ a nazýváme ji *disjunkce*;
- jestliže ... , pak; označujeme ji $\Rightarrow$ a nazýváme ji *implikace*;
- právě tehdy, když; označujeme ji $\Leftrightarrow$ a nazýváme ji *ekvivalence*.

Výroková logika

Výroková formule

Definice 5.1.1 Máme danou neprázdnou množinu A tzv. elementárních výroků (též jim říkáme logické nebo výrokové proměnné). Konečnou posloupnost prvků z množiny A , logických spojek a závorek nazýváme výroková formule (zkráceně jen formule), jestliže vznikla podle následujících pravidel:

1. Každá logická proměnná (elementární výrok) $a \in A$ je výroková formule.
2. Jsou-li α, β výrokové formule, pak $(\neg\alpha)$, $(\alpha \wedge \beta)$, $(\alpha \vee \beta)$, $(\alpha \Rightarrow \beta)$ a $(\alpha \Leftrightarrow \beta)$ jsou také výrokové formule.
3. Nic jiného než to, co vzniklo pomocí konečně mnoha použití bodů 1 a 2, není výroková formule.

Všechny formule, které vznikly z logických proměnných množiny A , značíme $\mathcal{P}(A)$.

Pravdivostní ohodnocení formulí

- (1) $\neg\alpha$ je pravdivá právě tehdy, když α je nepravdivá;
- (2) $\alpha \wedge \beta$ je pravdivá právě tehdy, když α a β jsou obě pravdivé;
- (3) $\alpha \vee \beta$ je nepravdivá právě tehdy, když α a β jsou obě nepravdivé;
- (4) $\alpha \Rightarrow \beta$ je nepravdivá právě tehdy, když α je pravdivá a β nepravdivá;
- (5) $\alpha \Leftrightarrow \beta$ je pravdivá právě tehdy, když buď obě formule α a β jsou pravdivé nebo obě jsou nepravdivé.

Výroková logika

Pravdivostní ohodnocení formulí

Pravdivostní ohodnocení je zobrazení $u: \mathcal{P}(A) \rightarrow \{0, 1\}$, které splňuje pravidla (1) – (5)

Vlastnosti, které pravdivostní ohodnocení musí mít, znázorňujeme též pomocí tzv. pravdivostních tabulek logických spojek. Jsou to:

α	$\neg\alpha$	α	β	$\alpha \wedge \beta$	$\alpha \vee \beta$	$\alpha \Rightarrow \beta$	$\alpha \Leftrightarrow \beta$
0	1	0	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0
		1	0	0	1	0	0
		1	1	1	1	1	1

- ohodnocení formule závisí pouze na ohodnocení logických proměnných, které obsahuje

Zde je pravdivostní tabulka formule $\varphi = (x \Rightarrow y) \Rightarrow ((\neg x \vee y) \wedge (y \Rightarrow \neg x))$:

x	y	$x \Rightarrow y$	$\neg x \vee y$	$y \Rightarrow \neg x$	$(\neg x \vee y) \wedge (y \Rightarrow \neg x)$	φ
0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0	0

Výroková logika

Tautologie a kontradikce

Definice 5.2.3 *Formule se nazývá tautologie, jestliže je pravdivá ve všech pravdivostních ohodnoceních; nazývá se kontradikce, jestliže je nepravdivá ve všech pravdivostních ohodnoceních. Formule je splnitelná, jestliže existuje aspoň jedno pravdivostní ohodnocení, ve kterém je pravdivá.*

■ Příklady

1. Rozhodněme, zda následující formule jsou tautologie, resp. splnitelné formule, resp. kontradikce:

$$\alpha = (x \Rightarrow (y \wedge \neg y)) \Rightarrow \neg x, \beta = (\neg x \vee y) \Leftrightarrow (y \Rightarrow x), \gamma = \neg((x \Rightarrow \neg x) \Leftrightarrow \neg x)$$

2. Ukažme, že pro každou formuli φ je $\varphi \vee \neg\varphi$ tautologie.
3. Ukažme, že je-li α tautologie, pak i formule $\varphi = (\alpha \wedge \beta) \Leftrightarrow \beta$ je tautologie.

Výroková logika

Základní důležité tautologie

- $(p \wedge q) \Leftrightarrow (q \wedge p)$ a též $(p \vee q) \Leftrightarrow (q \vee p)$
Komutativita konjunkce a disjunkce. Platí též pro ekvivalenci.
- $((p \wedge q) \wedge r) \Leftrightarrow (p \wedge (q \wedge r))$
Asociativita konjunkce, platí též pro disjunkci.
- $(p \wedge (q \vee r)) \Leftrightarrow ((p \wedge q) \vee (p \wedge r))$
Distributivita konjunkce vzhledem k disjunkci. Platí i pro distributivitu disjunkce vzhledem ke konjunkci.
- $\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$
de Morganovy zákony. Dualita konjunkce a disjunkce.
- $(p \Rightarrow (q \Rightarrow r)) \Leftrightarrow ((p \wedge q) \Rightarrow r)$
V postupné implikaci lze premisy sloučit v konjunkci.
- $(p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow ((p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p))$
Ekvivalenci lze rozložit na konjunkci dvou obrácených implikací

Výroková logika

Základní důležité tautologie

- $\neg (p \wedge \neg p)$ **zákon sporu:**
dva výroky, z nichž jeden je negací druhého, nemohou být najednou pravdivé
- $(p \vee \neg p)$ **zákon vyloučení třetího:**
ze dvou výroků, z nichž jeden je negací druhého, je právě jeden pravdivý a druhý nepravdivý a třetí možnost není
- $(p \Leftrightarrow p)$ **zákon totožnosti:**
každý výrok implikuje sám sebe
- $(\neg \neg p \Leftrightarrow p)$ **zákon dvojí negace:**
dvojí negace každého výroku je s tímto výrokem ekvivalentní
- $(\neg p \Rightarrow p) \Rightarrow p$ nebo $(p \Rightarrow \neg p) \Rightarrow \neg p$
je-li výrok implikován svou vlastní negací, pak je pravdivý
- $(p \Rightarrow q) \Rightarrow (\neg q \Rightarrow \neg p)$
zákon kontrapozice: kdykoliv je implikace pravdivá, je pravdivý i odpovídající kontrapozitivní výrok

Výroková logika

Základní důležité tautologie

- $((p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)) \Rightarrow (p \Rightarrow r)$
zákon hypotetického sylogismu: tranzitivita implikace. Schéma často používaného myšlenkového postupu.
- $((p \Leftrightarrow q) \wedge (q \Leftrightarrow r)) \Rightarrow (p \Leftrightarrow r)$
tranzitivita ekvivalence: jsou-li dva výroky ekvivalentní třetímu, pak jsou ekvivalentní
- $((p \wedge \neg p) \Rightarrow q)$
z nepravdy vyplývá cokoli (přijmeme-li nesprávný předpoklad, jsme nuceni přijmout i důsledky, které z něj vyplývají, ať už jsou jakékoliv)
- $((p \wedge q) \Rightarrow p)$ a též $((p \wedge q) \Rightarrow q)$
konjunkce implikuje každý ze svých členů
- $(p \Rightarrow (p \vee q))$ a též $(q \Rightarrow (p \vee q))$
disjunkce je implikována každým ze svých členů

Výroková logika

Vyčíslení negace formulí

- Negace složitých výroků se dá vyřešit pomocí tzv. principu duality:
 - Nechť X je formule obsahující pouze spojky $\neg, \wedge, \vee$ a proměnné. Sestrojme formuli Y tak, že každou ze spojek $\wedge, \vee$ nahradíme druhou ze dvojice, každou proměnnou nahradíme její negací. Potom je formule $(\neg X \Leftrightarrow Y)$ tautologií.

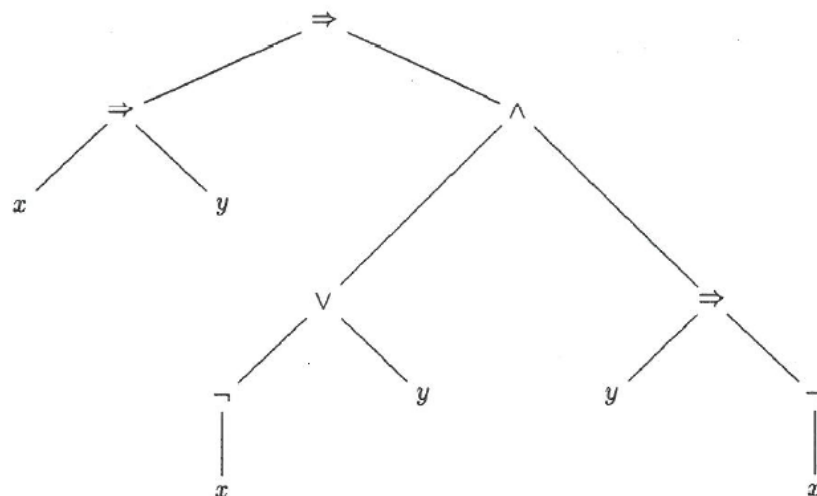
Výroková logika

Souvislost s logickými obvody

- výrokové formuli odpovídá logický obvod
- hradla odpovídají log. spojkám
- pravdivostní ohodnocení formule je jednoznačně dáno hodnotami 0 nebo 1 na vstupech a jeho hodnota je přesně hodnota na výstupu daného logického obvodu

Strom formule

Uvedeme příklad: Mějme formuli $(x \Rightarrow y) \Rightarrow ((\neg x \vee y) \wedge (y \Rightarrow \neg x))$. Jako poslední byla použita spojka $\Rightarrow$ na formuli $x \Rightarrow y$ a $(\neg x \vee y) \wedge (y \Rightarrow \neg x)$. Proto bude náš graf mít v kořeni spojku $\Rightarrow$. Vrchol této spojky bude mít dva následníky (spojka implikace je binární): levý podstrom bude znázorňovat formuli $x \Rightarrow y$, pravý podstrom formuli $(\neg x \vee y) \wedge (y \Rightarrow \neg x)$. Sledujte konstrukci stromu na obr. 5.1. Formule $x \Rightarrow y$ vznikla použitím spojky $\Rightarrow$ na logické proměnné x a y . Tedy levý podstrom kořene má tento tvar: vrchol označený $\Rightarrow$ má dva následníky, levý je označen logickou proměnnou x , pravý logickou proměnnou y . Vraťme se k pravému následníku kořene, který má odpovídat formuli $(\neg x \vee y) \wedge (y \Rightarrow \neg x)$. Tato formule vznikla spojkou $\wedge$ na formuli $\neg x \vee y$ a $y \Rightarrow \neg x$. Proto pravý následník kořene je označen spojkou $\wedge$ a má dva následníky, levý odpovídá formuli $\neg x \vee y$, pravý formuli $y \Rightarrow \neg x$. Postupujeme-li stejným způsobem až k logickým proměnným, dostaneme strom z obr. 5.1. Uvědomte si, že listy stromu jsou označeny logickými proměnnými. Vrcholy, které nejsou listy, jsou označeny logickými spojkami a vrchol, který není list, má buď jednoho následníka, je-li označen negací, nebo dva následníky, je-li označen jinou spojkou.



Obr. 5.1: Strom formule

Sémantický důsledek, tautologická ekvivalence

Jsou dány výroky (předpoklady našeho odvozování), co z těchto výroků vyplývá (na co z nich můžeme usoudit)?

- Máme výroky „Jde-li Pavel do kina, jde i Martin.“ a „Pavel jde do kina.“ Jsou-li tyto dva výroky pravdivé, pak je pravdivý i výrok „Martin jde do kina.“
- Řekneme, že množina formulí S je **pravdivá** v ohodnocení u , jestliže každá formule z S je pravdivá v u , tj. je-li $u(\varphi)=1$ pro všechna $\varphi \in S$.

Sémantický důsledek

Definice 6.1.1 Řekneme, že formule φ je konsekvtem, též sémantickým nebo tautologickým důsledkem množiny formulí S , jestliže φ je pravdivá v každém ohodnocení u , v němž je pravdivá S .

Fakt, že formule φ je konsekvtem množiny S , označujeme $S \models \varphi$.

Jinými slovy: Formule φ není konsekvtem množiny S , jestliže existuje pravdivostní ohodnocení u takové, že množina S je pravdivá v u a $u(\varphi) = 0$.

Pro jednoduchost píšeme $\alpha \models \beta$ místo $\{\alpha\} \models \beta$ a $\models \varphi$ místo $\emptyset \models \varphi$.

Sémantický důsledek, tautologická ekvivalence

Základní tvrzení

1. Je-li S množina formulí a $\varphi \in S$, pak φ je konsekventem S , tj. $S \models \varphi$ pro každou $\varphi \in S$.

Jestliže v nějakém pravdivostním ohodnocení u je pravdivá celá množina S , pak je v něm pravdivá i formule $\varphi \in S$.

2. Tautologie je konsekventem každé množiny formulí S .

Tautologie je formule, která je pravdivá v každém pravdivostním ohodnocení. Nemůže se tedy stát, že bychom měli pravdivostní ohodnocení u , v němž by byla pravdivá množina S a nebyla pravdivá naše tautologie.

3. Formule φ je tautologie právě tehdy, když $\models \varphi$.

Z vlastnosti 2 už víme, že pro tautologii φ platí $\models \varphi$. Předpokládejme, že formule φ není tautologie. Ukážeme, že v tomto případě φ není konsekventem prázdné množiny $\emptyset$: Protože φ není tautologie, existuje ohodnocení u takové, že $u(\varphi) = 0$. V ohodnocení u jsou všechny formule z prázdné množiny pravdivé (žádné formule totiž v $\emptyset$ nejsou) a přitom $u(\varphi) = 0$. Tedy neplatí $\models \varphi$.

4. Každá formule je konsekventem množiny formulí $\{\alpha, \neg\alpha\}$.

Označme $S = \{\alpha, \neg\alpha\}$. Vezměme libovolnou formuli φ . Kdyby φ nebyla konsekventem množiny S , pak by existovalo pravdivostní ohodnocení u takové, že S je v u pravdivá a φ je v u nepravdivá. Ale množina S nemůže být v žádném pravdivostním ohodnocení pravdivá, vždyť α a $\neg\alpha$ nemohou být pravdivé současně! Proto platí $S \models \varphi$.

Sémantický důsledek, tautologická ekvivalence

Například $\{\alpha \Rightarrow \beta, \alpha\} \models \beta;$
 $\{\alpha \wedge \beta\} \models \alpha.$

Splnitelná množina formulí

Definice 6.1.4 Řekneme, že množina formulí S je splnitelná, jestliže existuje pravdivostní ohodnocení u , v němž je S pravdivá. V opačném případě se množina S nazývá nesplnitelná.

Příkladem splnitelné množiny formulí je např. množina $\{p \wedge q, p \Rightarrow q\}$. Příkladem nesplnitelné množiny je např. množina $T = \{p, \neg p\}$. Uvědomte si, že každá množina, která obsahuje kontradikci, je nesplnitelná. Ovšem i množiny, které obsahují jenom splnitelné formule mohou být nesplnitelné (viz např. množina T). Množina obsahující jedinou formuli je splnitelná právě tehdy, když tato formule je splnitelná.

Platí tvrzení:

Tvrzení 6.1.5 Pro množinu formulí S a formuli φ platí

$$S \models \varphi \quad \text{právě tehdy, když} \quad S \cup \{\neg\varphi\} \quad \text{je nesplnitelná.}$$

Je-li množina S nesplnitelná, pak $S \models \psi$ pro všechny formule ψ .

Sémantický důsledek, tautologická ekvivalence

Tautologická ekvivalence formulí

Definice 6.2.1 Řekneme, že formule φ a ψ jsou tautologicky ekvivalentní (také sémanticky ekvivalentní), jestliže $\varphi \models \psi$ a také $\psi \models \varphi$. Fakt, že φ a ψ jsou tautologicky ekvivalentní, označujeme $\varphi \equiv \psi$.

Tvrzení 6.2.2 Formule φ a ψ jsou tautologicky ekvivalentní právě tehdy, když pro každé pravdivostní ohodnocení u platí $u(\varphi) = u(\psi)$.

Věta 6.2.3 Relace $\equiv$ na množině všech formulí $\mathcal{P}(A)$ je ekvivalence. Navíc, jsou-li α, β, γ a δ formule splňující $\alpha \equiv \beta$ a $\gamma \equiv \delta$, pak platí

1. $\neg\alpha \equiv \neg\beta$;
2. $(\alpha \wedge \gamma) \equiv (\beta \wedge \delta)$, $(\alpha \vee \gamma) \equiv (\beta \vee \delta)$, $(\alpha \Rightarrow \gamma) \equiv (\beta \Rightarrow \delta)$, $(\alpha \Leftrightarrow \gamma) \equiv (\beta \Leftrightarrow \delta)$.

Poslední věta umožňuje do formulí dosazovat jiné formule, tautologicky ekvivalentní.

Praktické využití: Jestliže chceme realizovat formuli nějakým log. obvodem, pak je výhodné najít co nejjednodušší formuli, která je s tou původní tautologicky ekvivalentní.

Sémantický důsledek, tautologická ekvivalence

Tautologická ekvivalence formulí

Tvrzení 6.2.4 Pro každé formule α , β a γ platí

1. $\alpha \wedge \alpha \models \alpha$, $\alpha \vee \alpha \models \alpha$ (idempotence $\wedge$ a $\vee$);
 2. $\alpha \wedge \beta \models \beta \wedge \alpha$, $\alpha \vee \beta \models \beta \vee \alpha$ (komutativita $\wedge$ a $\vee$);
 3. $\alpha \wedge (\beta \wedge \gamma) \models (\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma$, $\alpha \vee (\beta \vee \gamma) \models (\alpha \vee \beta) \vee \gamma$ (asociativita $\wedge$ a $\vee$);
 4. $\alpha \wedge (\beta \vee \alpha) \models \alpha$, $\alpha \vee (\beta \wedge \alpha) \models \alpha$ (absorpce $\wedge$ a $\vee$);
 5. $\neg\neg\alpha \models \alpha$;
 6. $\neg(\alpha \wedge \beta) \models (\neg\alpha \vee \neg\beta)$, $\neg(\alpha \vee \beta) \models (\neg\alpha \wedge \neg\beta)$ (de Morganova pravidla);
 7. $\alpha \wedge (\beta \vee \gamma) \models (\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma)$, $\alpha \vee (\beta \wedge \gamma) \models (\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma)$ (distributivní zákony).
- Je-li navíc **T** libovolná tautologie a **F** libovolná kontradikce, pak
8. $\mathbf{T} \wedge \alpha \models \alpha$, $\mathbf{T} \vee \alpha \models \mathbf{T}$, $\mathbf{F} \wedge \alpha \models \mathbf{F}$, $\mathbf{F} \vee \alpha \models \alpha$;
 9. $\alpha \wedge \neg\alpha \models \mathbf{F}$, $\alpha \vee \neg\alpha \models \mathbf{T}$.

Zdroj: M. Demlová, B. Pondělíček. *Matematická logika*. ČVUT, 1997.